

FEDERAL UNIVERSITY
OF SANTA CATARINA

EEL5105 – Circuitos e Técnicas Digitais
Aula 4

Prof. Héctor Pettenghi

hector@eel.ufsc.br
http://hectorpettenghi.paginas.ufsc.br

Aritmética com Números Binários

4.1. Soma de Números Binários

4.2. Representando Números com Sinal

4.3. Subtração usando Complemento de 2

4.4. Somador/Subtrator

4.5. *Overflow*

4.1. Soma de Números Binários

4.2. Representando Números com Sinal

4.3. Subtração usando Complemento de 2

4.4. Somador/Subtrator

4.5. Overflow

4.1. Soma de Números Binários

- **Pergunta**: como você faria o projeto de um circuito digital que faz a soma de dois números binários de 8 bits (ou seja, de dois números com valores entre 0 e 255)?

4.1. Soma de Números Binários

- **Pergunta**: como você faria o projeto de um circuito digital que faz a soma de dois números binários de 8 bits (ou seja, de dois números com valores entre 0 e 255)?
  - **Possível solução**: o circuito tem 16 entradas, então uma tabela verdade com 2^{16} linhas poderia ser montada e o projeto seria feito, por exemplo, por soma de minitermos.
    - 2^{16} = **65535 linhas**!!!
    - Tabela gigantesca para ser utilizada na prática...
    - Imagine se o projeto fosse de um somador de dois números de 16 bits (2^{32} = **4.294.967.296** linhas na tabela verdade).

4.1. Soma de Números Binários

- Soma **binária** pode ser feita de forma similar à soma **decimal**:

Decimal

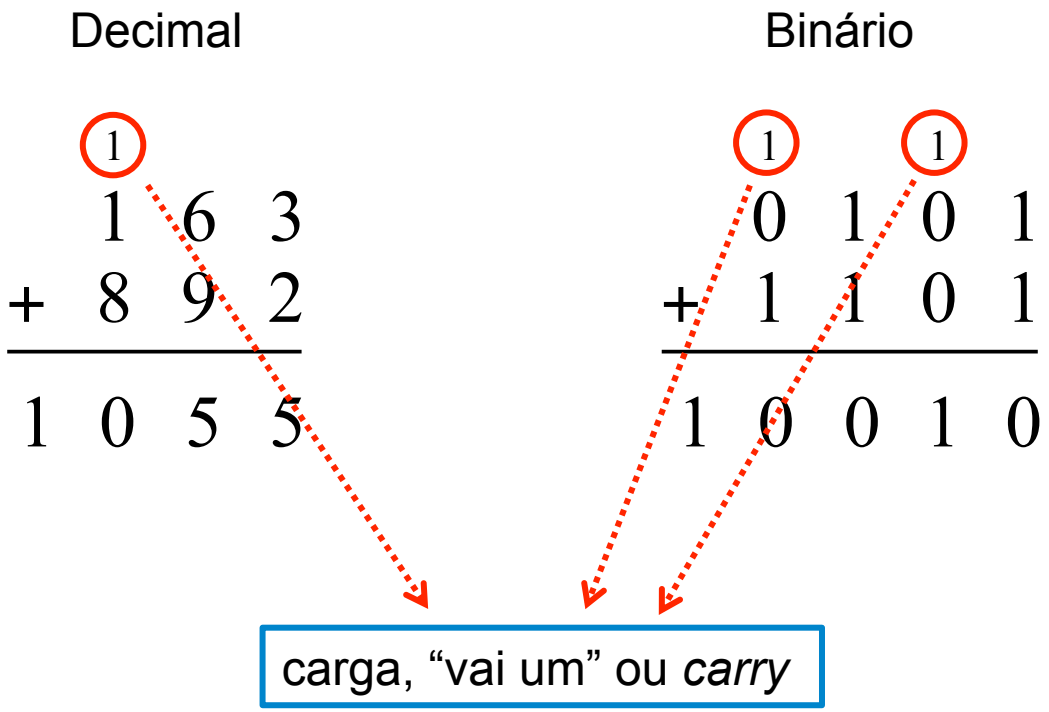
$$\begin{array}{cccc} & {\scriptstyle 1} & & \\ & 1 & 6 & 3 \\ + & 8 & 9 & 2 \\ \hline 1 & 0 & 5 & 5 \end{array}$$

Binário

$$\begin{array}{ccccc} & {\scriptstyle 1} & & {\scriptstyle 1} & \\ & 0 & 1 & 0 & 1 \\ + & 1 & 1 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}$$

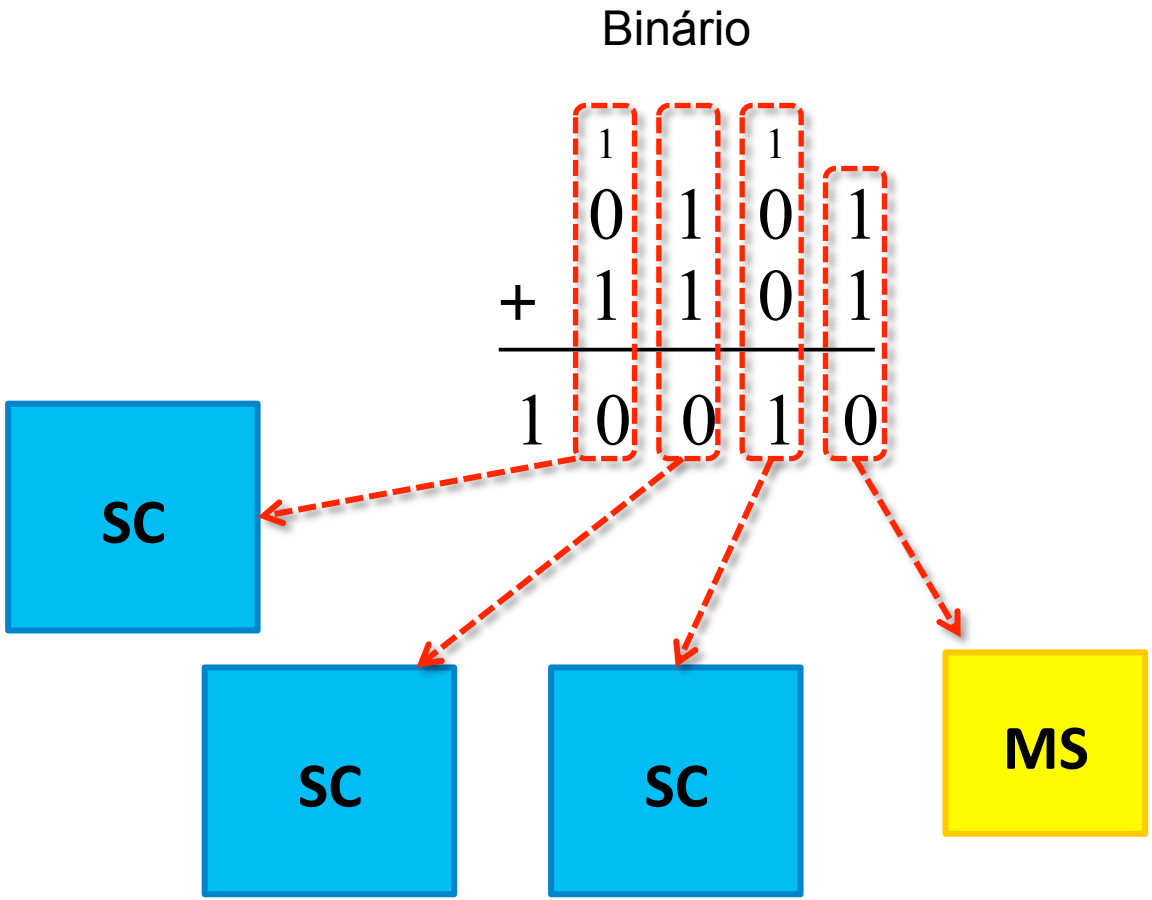
4.1. Soma de Números Binários

- Soma **binária** pode ser feita de forma similar à soma **decimal**:



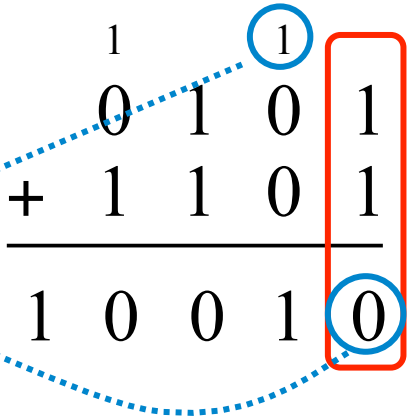
4.1. Soma de Números Binários

- Soma **binária** pode ser feita de forma similar à soma **decimal**:



4.1. Soma de Números Binários

- **Meio Somador (MS)**
  - Realiza a soma de dois bits
  - Não considera *carry de* entrada



A	B	C_{n+1}	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

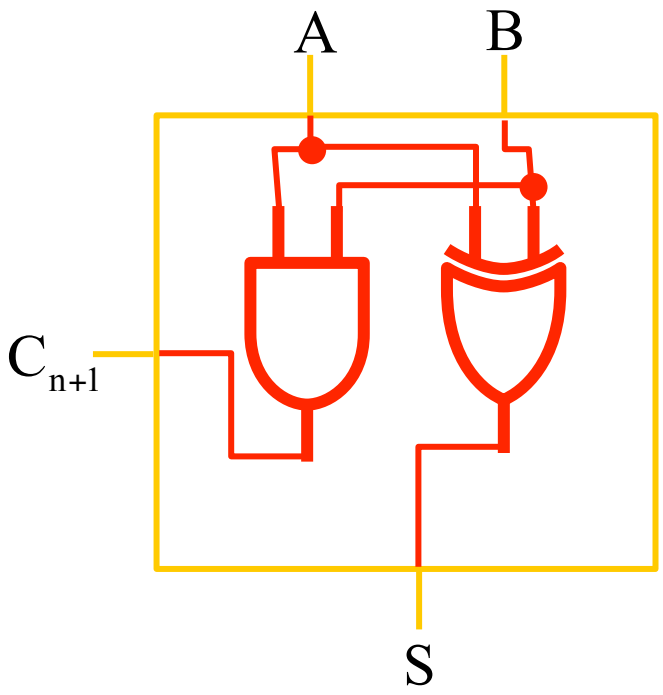
4.1. Soma de Números Binários

- **Meio Somador**
  - Realiza a soma de dois bits
  - Não considera *carry de* entrada

A	B	C_{n+1}	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

$$S = \bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B$$

$$C_{n+1} = AB$$



4.1. Soma de Números Binários

- **Somador Completo**
  - Realiza a soma de dois bits, considerando o *carry* de entrada C_n

A	B	C_n	C_{n+1}	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

$$\begin{array}{cccccc} & & 1 & & 1 & \\ & 0 & 1 & 0 & 1 & \\ + & 1 & 1 & 0 & 1 & \\ \hline 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & \end{array}$$

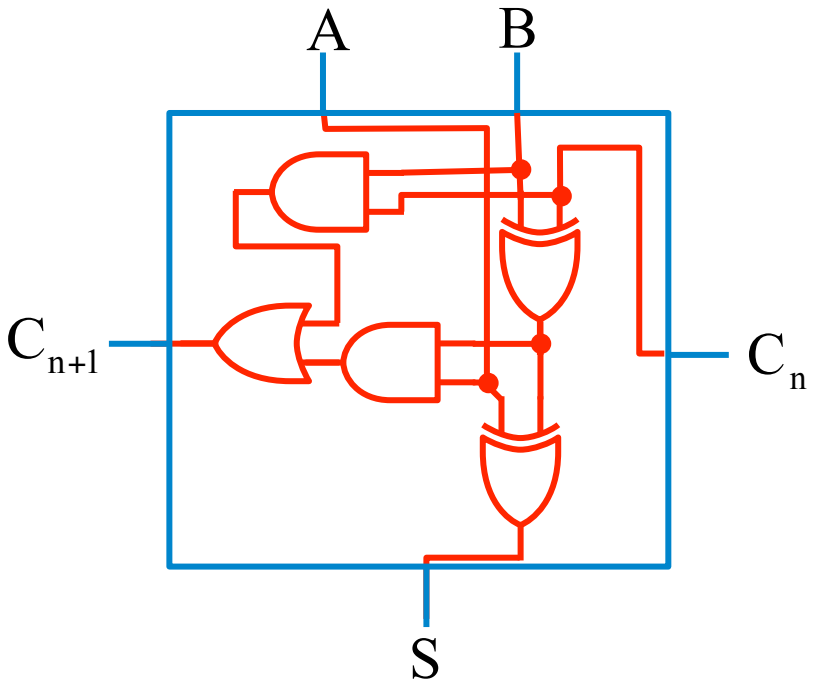
4.1. Soma de Números Binários

- **Somador Completo**
  - Realiza a soma de dois bits, considerando o *carry* de entrada C_n

A	B	C_n	C_{n+1}	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

$$S = A \oplus (B \oplus C_n)$$

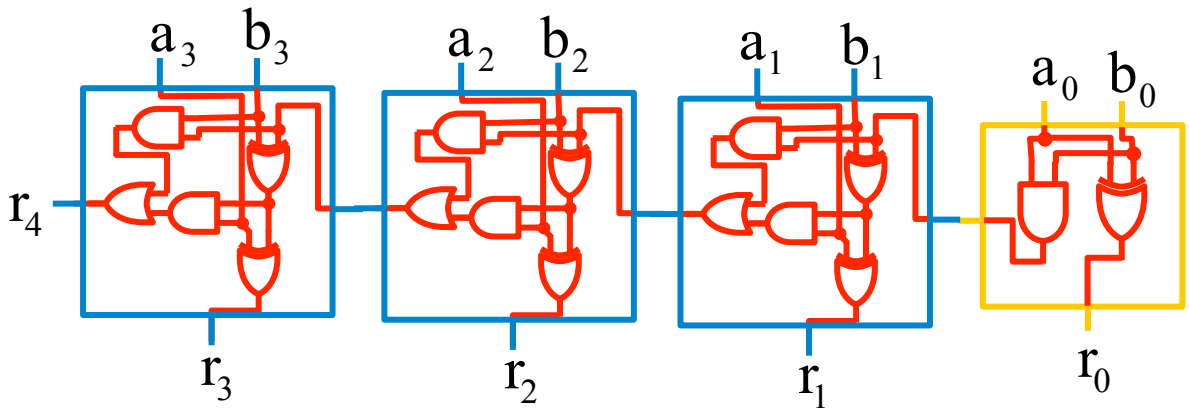
$$C_{n+1} = A(B \oplus C_n) + BC_n$$



4.1. Soma de Números Binários

- **Somador Binário Paralelo**
  - Soma de números de vários bits
    - Exemplo: números de 4 bits

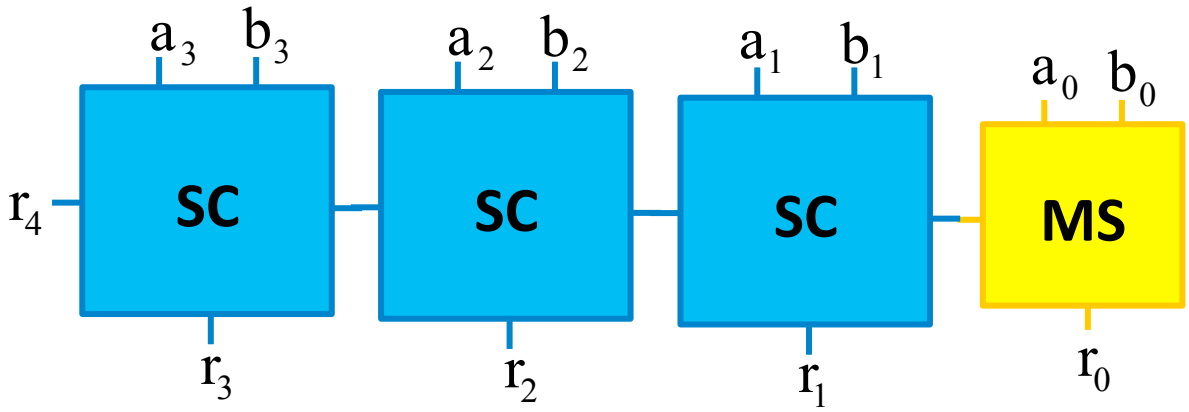
$$\begin{array}{cccccc} & a_3 & a_2 & a_1 & a_0 \\ + & b_3 & b_2 & b_1 & b_0 \\ \hline r_4 & r_3 & r_2 & r_1 & r_0 \end{array}$$



4.1. Soma de Números Binários

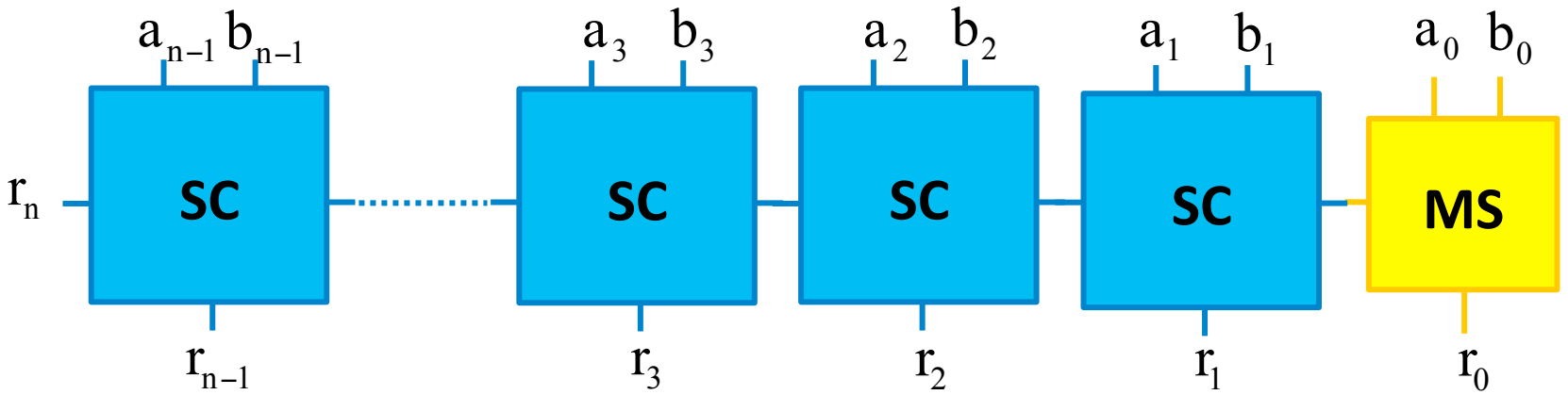
- **Somador Binário Paralelo**
  - Soma de números de vários bits
    - Exemplo: números de 4 bits

$$\begin{array}{cccccc} & a_3 & a_2 & a_1 & a_0 \\ + & b_3 & b_2 & b_1 & b_0 \\ \hline r_4 & r_3 & r_2 & r_1 & r_0 \end{array}$$



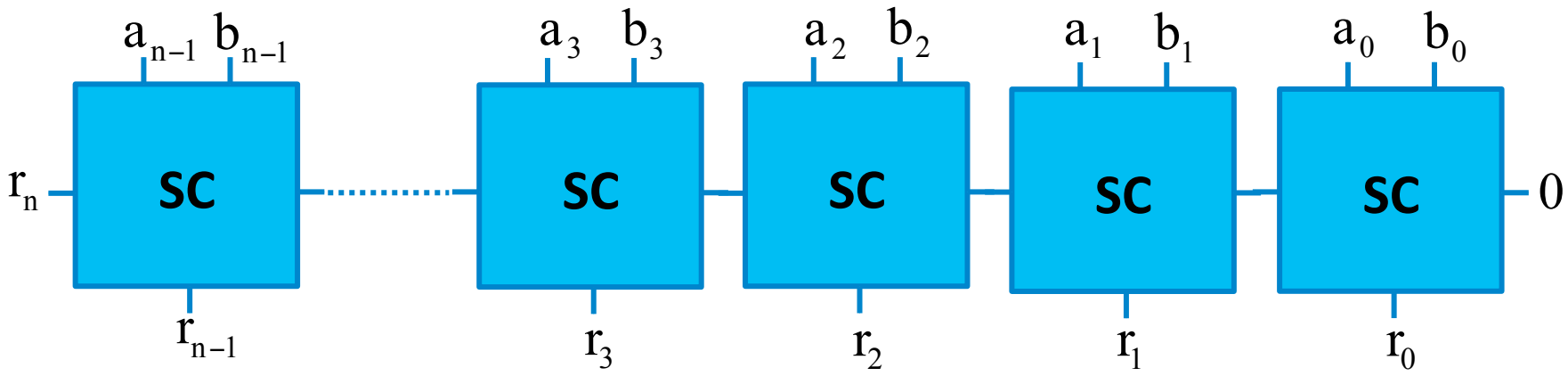
4.1. Soma de Números Binários

- **Somador Binário Paralelo**
  - De maneira geral, **somador de 2 números de *n* bits**:



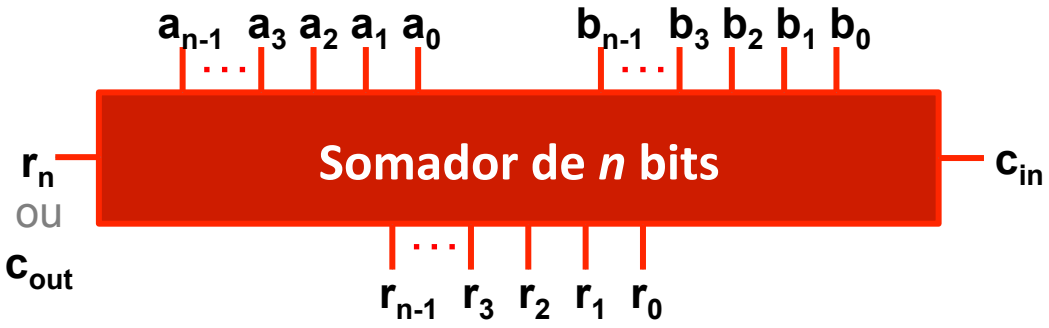
4.1. Soma de Números Binários

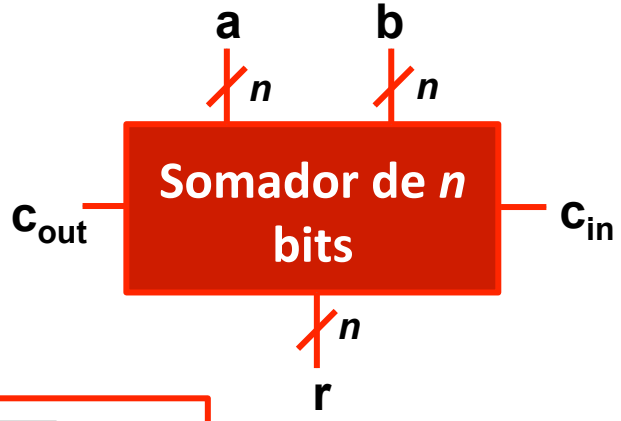
- **Somador Binário Paralelo**
  - Outra forma:



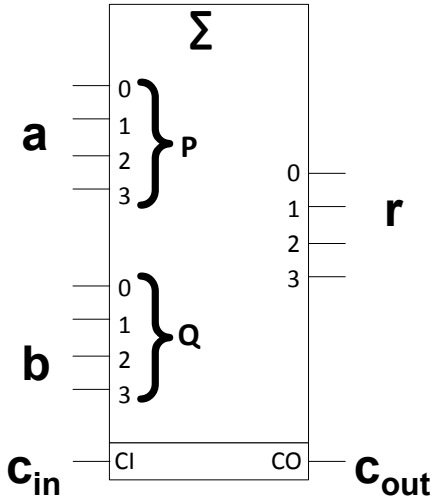
4.1. Soma de Números Binários

- **Somador Binário Paralelo**
  - Em um maior nível de abstração:





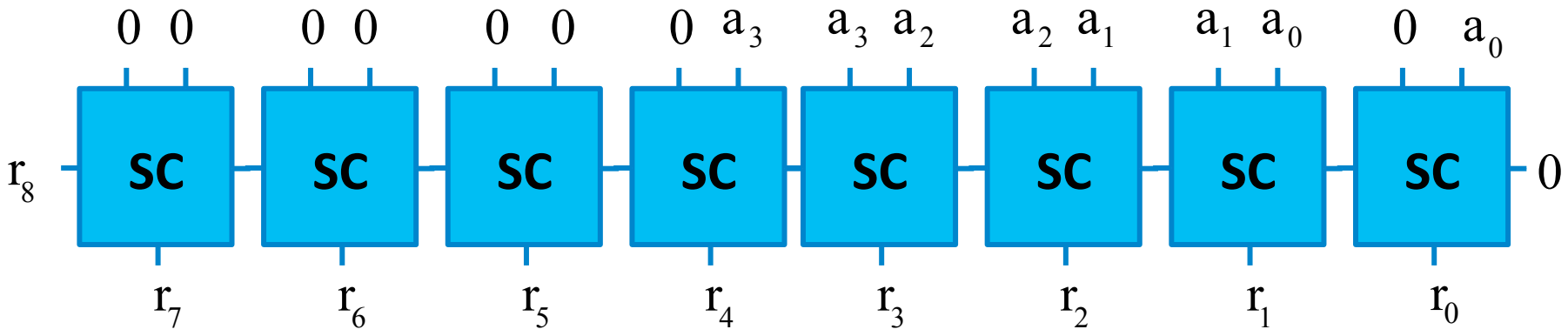
Outra nomenclatura para os somadores
Exemplo de 4 bits



4.1. Soma de Números Binários

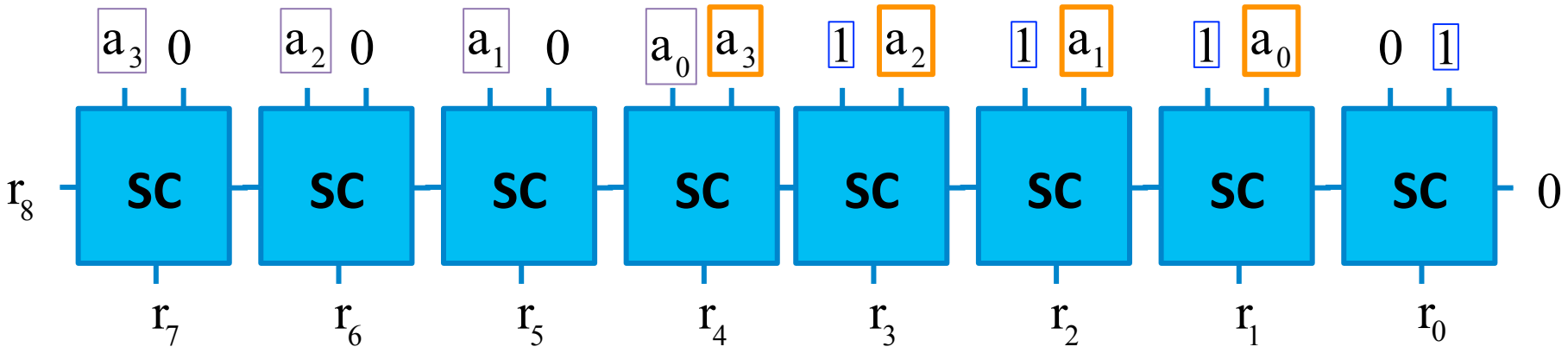
- **Caso particular de Multiplicação por constante**

  - Se deslocamos para a esquerda o vector de entrada podemos multiplicar por potencias de dois de forma simples usando unicamente somadores. Exemplo: $0110_2 \rightarrow 1100_2$ ($3_{10} \rightarrow 6_{10}$)
  - **EXEMPLO 1:** Operação R= 3xA= A+2xA com A={$a_3a_2a_1a_0$} de 4 bits.



4.1. Soma de Números Binários

- **Caso particular de Multiplicação por constante**
  - EXEMPLO 2: Operação R= 18xA+15= 16xA+2xA+15 com A de 4 bits.



PROBLEMAS

Problema 4.1. Pretende-se implementar unidades aritméticas com uma única entrada de 4 bits A(3:0) sem sinal, que realize o cálculo das operações aritméticas:

$$a) f_1(7:0) = 19 \times A(3:0);$$

$$b) f_2(7:0) = 19 \times A(3:0) + 33;$$

$$c) f_3(7:0) = 9 \times A(3:0) + 8;$$

Desenhe o diagrama lógico dos circuitos utilizando **um** circuito somador de 8 bits com entrada e saída de carga (*carry in* e *carry out*) e o mínimo de lógica discreta possível.

4.1. Soma de Números Binários

4.2. Representando Números com Sinal

4.3. Subtração usando Complemento de 2

4.4. Somador/Subtrator

4.5. Overflow

4.2. Representando Números com Sinal

- Com **3 bits**, podemos representar números sem sinal de **0** a **7**.

- Como você representaria então os números de **-7** a **7**?→ Números complementares

4.2. Representando Números com Sinal

- **Números Complementares**
  - Representações simples
  - Facilitam operações de **soma** e **subtração**
  - A representação complementar mais usada é Complemento de 2.
  - **Quando usados para representar números com sinal:**
    - **Número positivo é o binário puro com MSB = 0**
    - **Em Complemento de 2 Número negativo é o complemento do binário puro mais um.**

4.2. Representando Números com Sinal

- **Complemento de 2**
  - Exemplo: **Representação em Complemento de 2** com **4 bits**

0000	0
0001	+1
0010	+2
0011	+3
0100	+4
0101	+5
0110	+6
0111	+7

1111	-1
1110	-2
1101	-3
1100	-4
1011	-5
1010	-6
1001	-7
1000	-8

$$A_{C2} = \overline{A} + 1$$

4.2. Representando Números com Sinal

- **Complemento de 2**
  - Com **8 bits**, qual faixa de valores de números inteiros com sinal pode ser representada usando a **Representação em Complemento de 2**?

4.2. Representando Números com Sinal

- **Complemento de 2**
  - Com **8 bits**, qual faixa de valores de números inteiros com sinal pode ser representada usando a **Representação em Complemento de 2**?

De -128 a +127.

  - Em geral, com **n bits a** faixa de valores de números inteiros com sinal pode ser representada usando a representação em complemento de 2.

De $-2^{(n-1)}$ a $+2^{(n-1)}-1$.

4.2. Representando Números com Sinal

- **Complemento de 2**
  - Vantagem comparado com outros métodos: operações de **soma** tornam-se mais simples
  - Complemento de 2: complemento com relação a 2^N
  - Portanto, todo número, quando somado ao seu complemento de 2, resulta em 2^N
    - Exemplo (com números de $N = 5$ **bits**):

$$\begin{array}{rrrrrr} & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ + & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \qquad \begin{array}{rrrrrr} & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ + & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

4.2. Representando Números com Sinal

- **Complemento de 2**
  - Se o bit de índice ***N*** for ignorado, a soma de um número com seu complemento de 2 resulta em **zero**
    - Exemplo (com números de ***N*** = **5 bits**):

	0	1	0	0	1
+	1	0	1	1	1
~~1~~	0	0	0	0	0

	1	0	0	0	1
+	0	1	1	1	1
~~1~~	0	0	0	0	0

4.2. Representando Números com Sinal

- **Complemento de 2**
  - Se o bit de índice ***N*** for ignorado, a soma de um número com seu complemento de 2 resulta em **zero**
    - Exemplo (com números de ***N*** = **5 bits**):

	0	1	0	0	1	+9
+	1	0	1	1	1	-9
~~1~~	0	0	0	0	0	0

	1	0	0	0	1	-15
+	0	1	1	1	1	+15
~~1~~	0	0	0	0	0	0

  - Similaridade com números decimais com sinal:
    - Somar **um número decimal** com **o seu negativo** resulta em **zero**
    - Somar **um número binário** (desprezando o bit de índice ***N***) com **o seu complemento de 2** também resulta em **zero**

4.2. Representando Números com Sinal

- **Complemento de 2**
  - Assim, a **soma** de números binários com sinal representados em Complemento de 2 pode ser feita **sem se preocupar com o sinal dos números envolvidos**
  - **Consequência prática**: Representação em Complemento de 2 é a mais utilizada em sistemas digitais/computacionais

PROBLEMAS

- **Problema 4.2.** faça a conversão dos seguintes números decimais com sinal para as representações em sinal em grandeza, complemento de 1 e complemento de 2 com 10 bits.

  a) -23_{10}

  b) 23_{10}

  c) 64_{10}

  d) -64_{10}

  e) -500_{10}

  f) 128_{10}

PROBLEMAS

- **Problema 4.3.** Faça a conversão dos seguintes números decimais com sinal para representações em complemento de 2 com 8 bits e 16 bits. A partir dos resultados obtidos, observe que a representação de um número com um maior número de bits pode ser obtida fazendo a extensão do sinal do mesmo número representado com um menor número de bits.

  a) -53_{10}

  b) 53_{10}

QUESTÃO 1: Tempo 5 min

4.1. Soma de Números Binários

4.2. Representando Números com Sinal

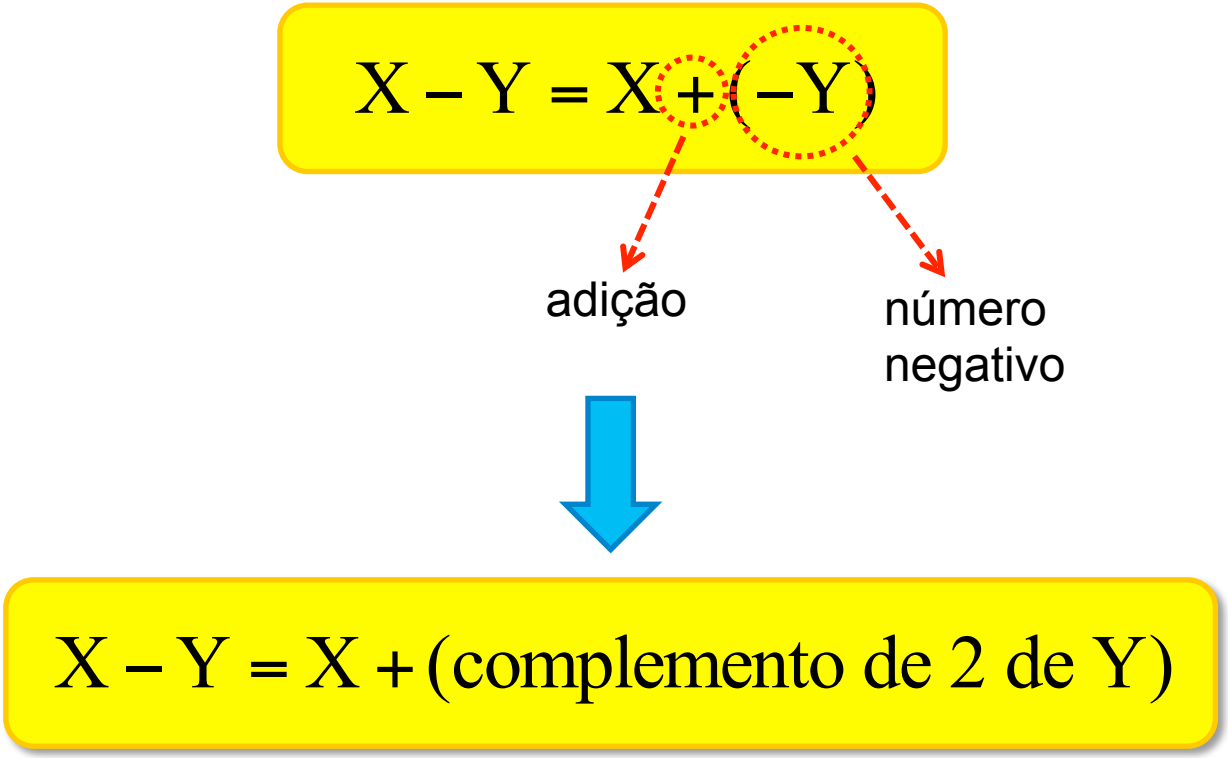
4.3. Subtração usando Complemento de 2

4.4. Somador/Subtrator

4.5. Overflow

4.3. Subtração usando Complemento de 2

- Princípio para fazer **subtração**: usar representação em **Complemento de 2** e fazer



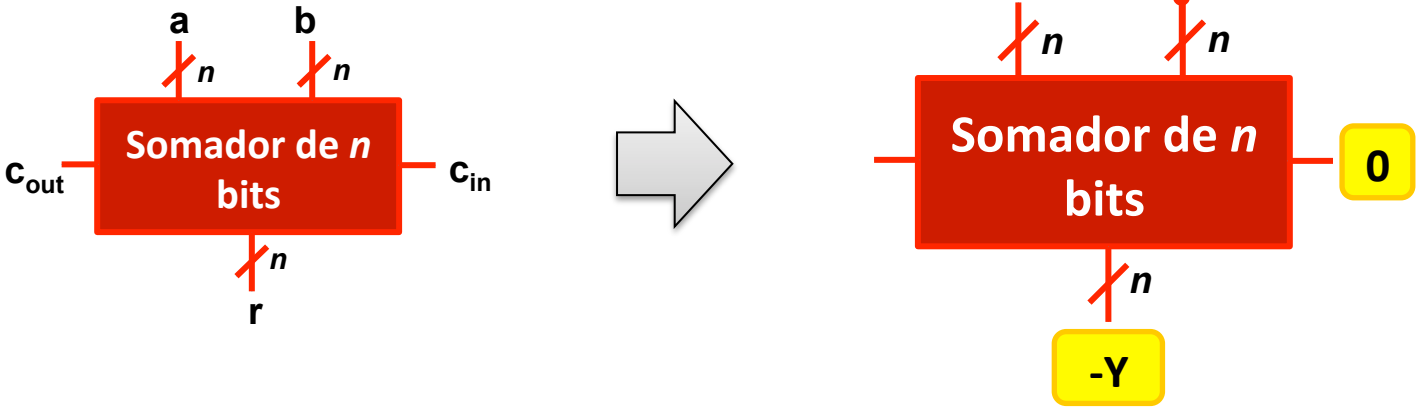
4.3. Subtração usando Complemento de 2

- Para determinar o **Complemento de 2**:
  - 1) Obter o **Complemento de 1** do número positivo (inversão de todos os bits)
  - 2) Somar 1

4.3. Subtração usando Complemento de 2

- Para determinar o **Complemento de 2**:
  - 1) Obter o **Complemento de 1** do número positivo (inversão de todos os bits)
  - 2) Somar 1

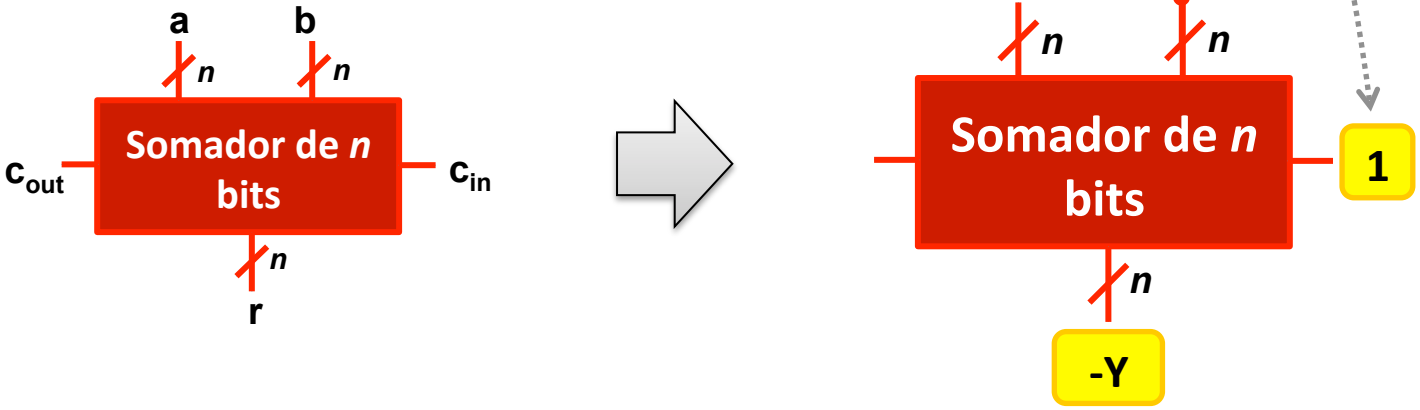
- Usando somador de *n* bits:



4.3. Subtração usando Complemento de 2

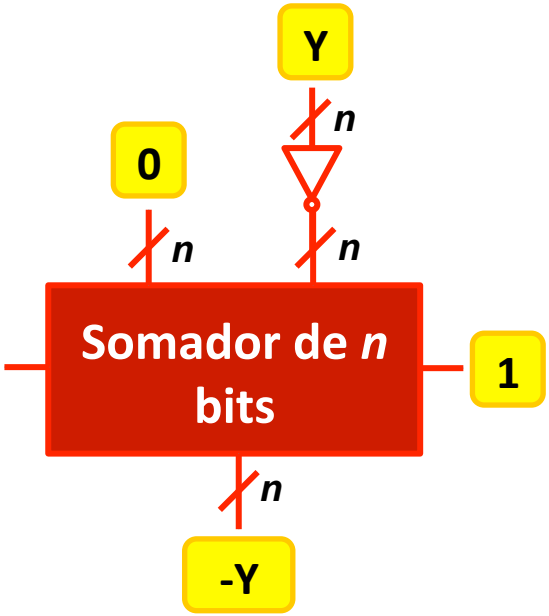
- Para determinar o **Complemento de 2**:
  - 1) Obter o **Complemento de 1** do número positivo (inversão de todos os bits)
  - 2) Somar 1

- Usando somador de *n* bits:



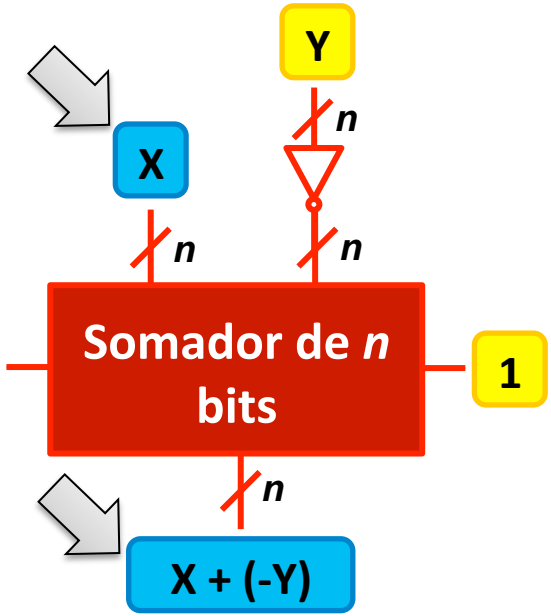
4.3. Subtração usando Complemento de 2

- Mas, como fazer $X - Y = X + (-Y)$ a partir da estrutura abaixo?



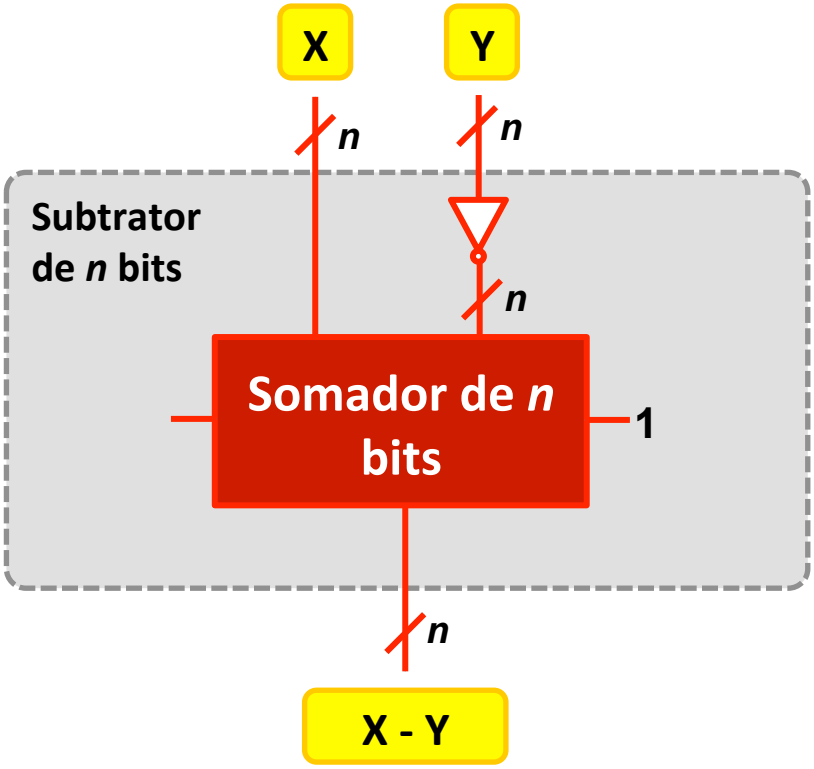
4.3. Subtração usando Complemento de 2

- Da seguinte forma:



4.3. Subtração usando Complemento de 2

- Circuito para subtração:



4.1. Soma de Números Binários

4.2. Representando Números com Sinal

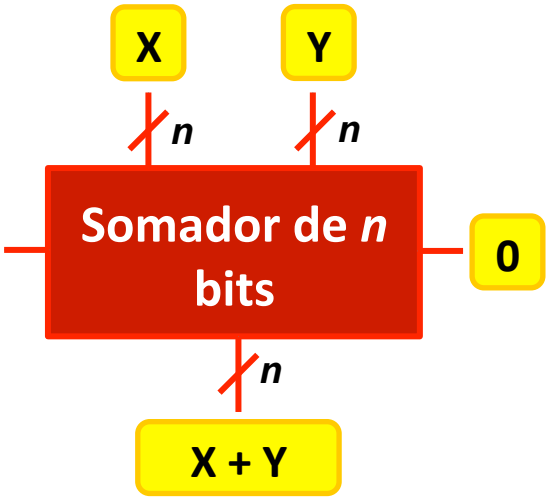
4.3. Subtração usando Complemento de 2

4.4. Somador/Subtrator

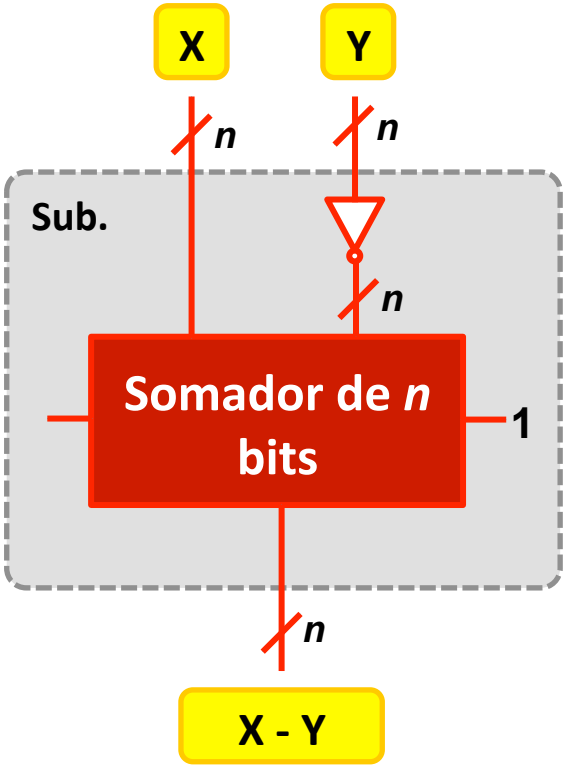
4.5. Overflow

4.4. Somador/Subtrator

- **Somador:**

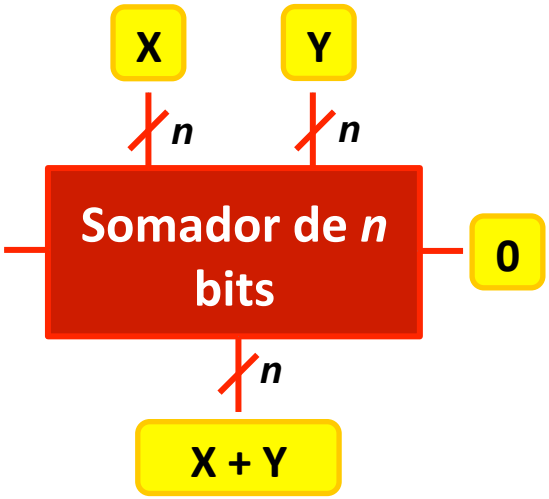


- **Subtrator:**

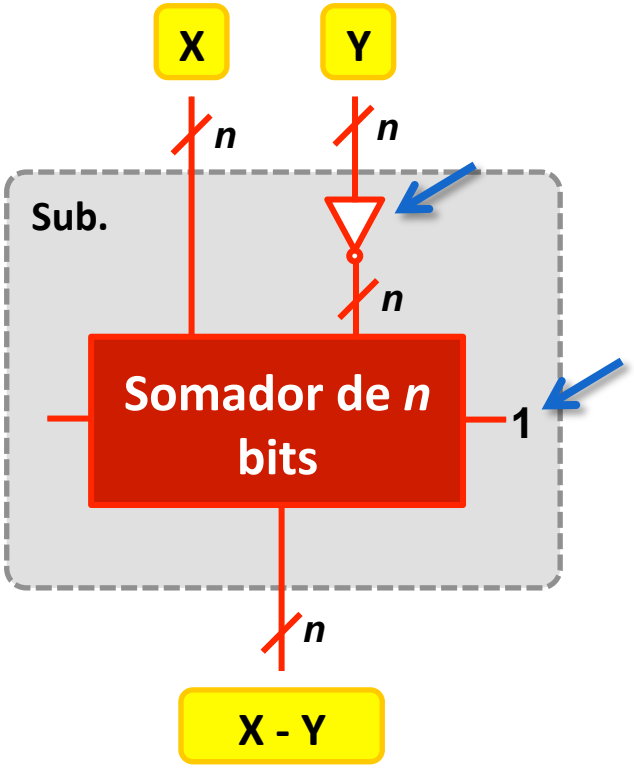


4.4. Somador/Subtrator

- **Somador:**



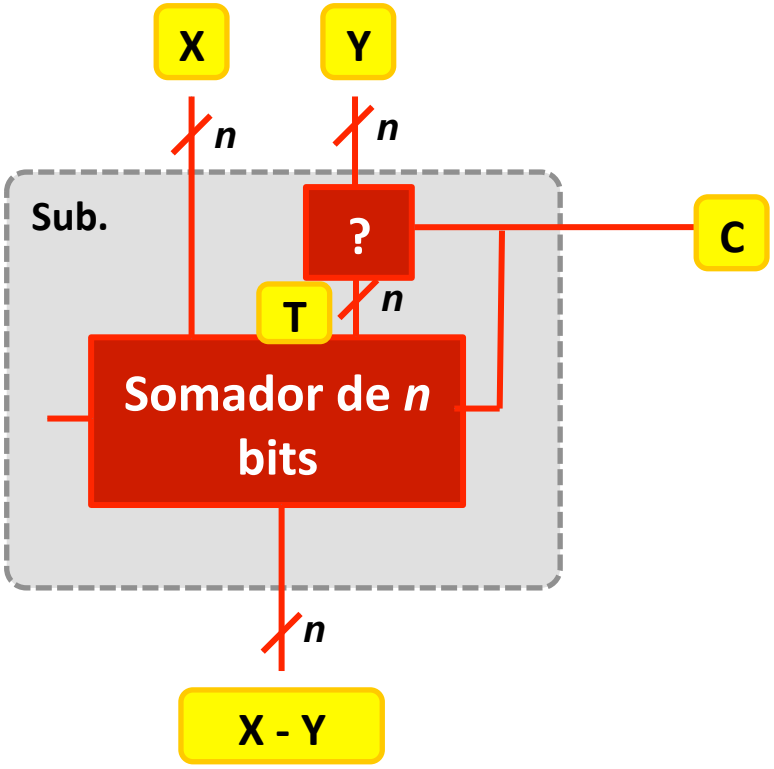
- **Subtrator:**



4.4. Somador/Subtrator

- Para obter um somador/subtrator, precisamos de um inversor que possa ser ativado e desativado

	C	Y	T
Soma	0	0	0
	0	1	1
Subtração	1	0	1
	1	1	0



4.4. Somador/Subtrator

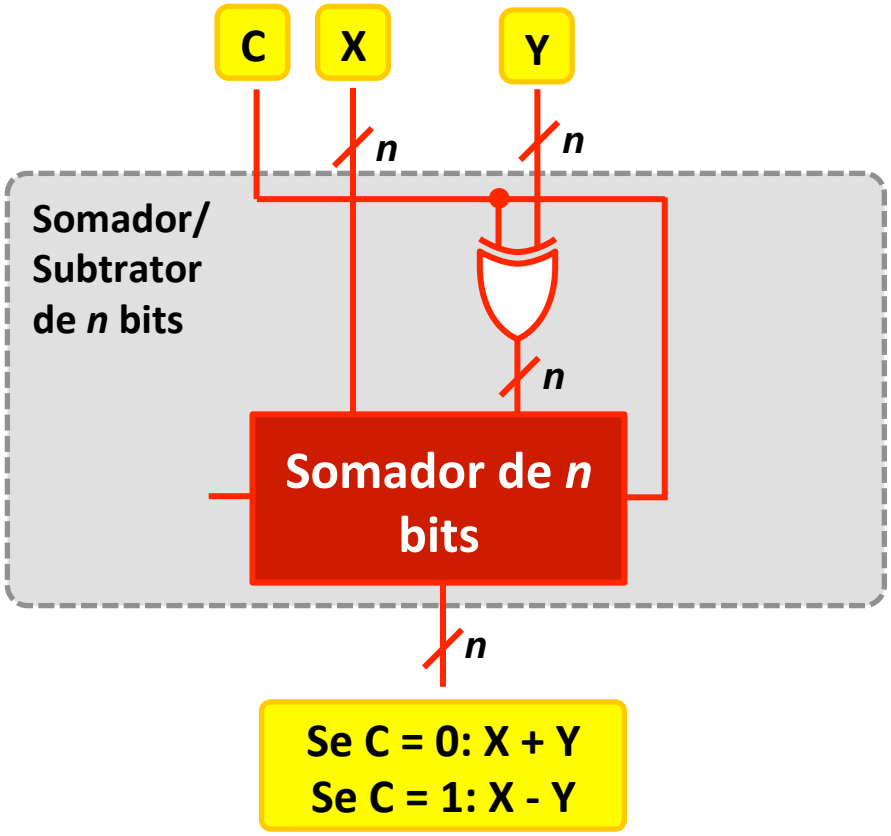
- Para obter um somador/subtrator, precisamos de um inversor que possa ser ativado e desativado

	C	Y	T
Soma	0	0	0
	0	1	1
Subtração	1	0	1
	1	1	0

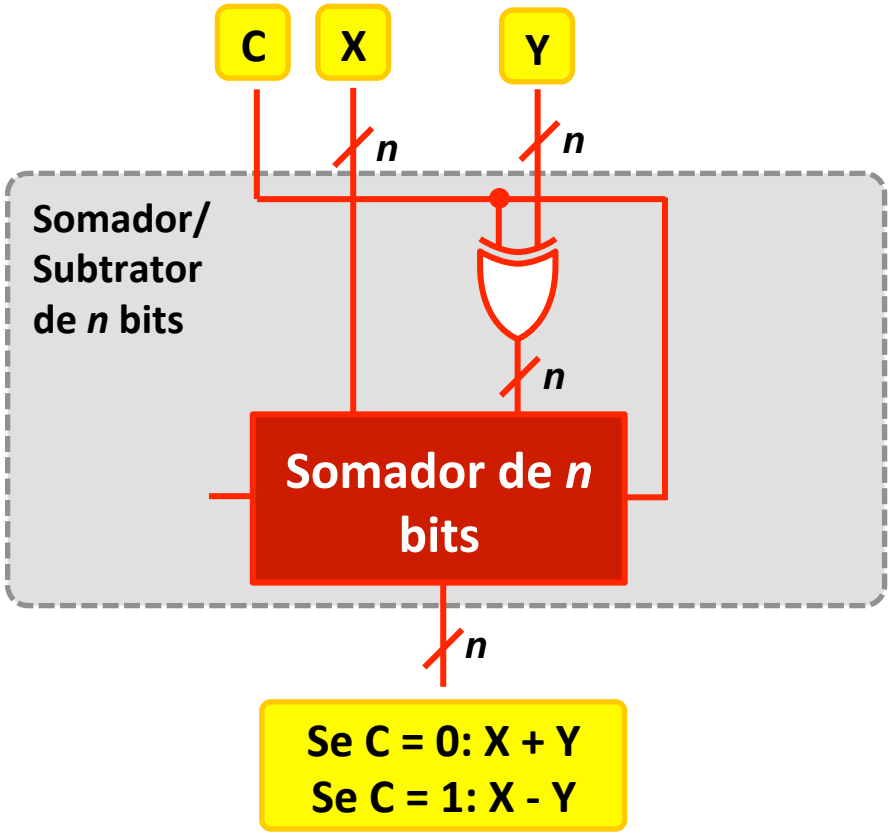
$$T = \overline{C}Y + C\overline{Y} = C \oplus Y$$

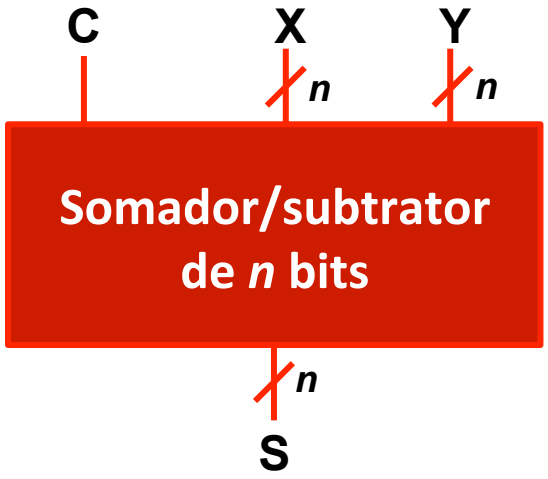
XOR funciona como um inversor controlado!

4.4. Somador/Subtrator



4.4. Somador/Subtrator





4.1. Soma de Números Binários

4.2. Representando Números com Sinal

4.3. Subtração usando Complemento de 2

4.4. Somador/Subtrator

4.5. Overflow

4.5. *Overflow*

- Ocorre quando o **resultado** de uma operação é **maior** (ou **menor**) do que o valor **máximo** (ou **mínimo**) que pode ser representado com um **determinado número de bits**

4.5. *Overflow*

- Ocorre quando o **resultado** de uma operação é **maior** (ou **menor**) do que o valor **máximo** (ou **mínimo**) que pode ser representado com um **determinado número de bits**
  - Exemplo: **5 bits** → 2^5 valores diferentes
    - Em binário puro: **0** até **31**
    - Em complemento de 2: **-16** até **15**

4.5. *Overflow*

- Ocorre quando o **resultado** de uma operação é **maior** (ou **menor**) do que o valor **máximo** (ou **mínimo**) que pode ser representado com um **determinado número de bits**
  - Exemplo: **5 bits** → 2^5 valores diferentes
    - Em binário puro: **0** até **31**
      - **5** + **9** = **14** (ok)
      - **30** + **5** = **35** (**overflow!**)
    - Em complemento de 2: **-16** até **15**
      - **5** + **9** = **14** (ok)
      - **15** + **5** = **20** (**overflow!**)
      - **5** - **15** = **-10** (ok)
      - **-9** - **9** = **-18** (**overflow!**)
  - Em geral, o ***overflow*** precisa ser detectado e/ou tratado

4.5. *Overflow*

- **Overflow** só ocorre se os dois números de uma soma são ambos positivos ou ambos negativos
  - Exemplos (**Complemento de 2** com **5 bits**) valores de saída -16 a +15:

$$\begin{array}{r} 10 \\ +\ 8 \\ \hline 18 \end{array} \qquad \begin{array}{r} {\scriptstyle 1} \\ 0\ 1\ 0\ 1\ 0 \\ +\ 0\ 1\ 0\ 0\ 0 \\ \hline 1\ 0\ 0\ 1\ 0 \end{array}$$ Errado!

$$\begin{array}{r} -9 \\ +\ -11 \\ \hline -20 \end{array} \qquad \begin{array}{r} {\scriptstyle 1\ 1\ 1} \\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1 \\ +\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1 \\ \hline 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0 \end{array}$$ Errado!

4.5. *Overflow*

- **Overflow** só ocorre se os dois números de uma soma são ambos positivos ou ambos negativos
  - Exemplos (**Complemento de 2** com **5 bits**) valores de saída -16 a +15:

$$\begin{array}{r} 10 \\ +\ 8 \\ \hline 18 \end{array} \qquad \begin{array}{r} {\scriptstyle 1} \\ 0\ 1\ 0\ 1\ 0 \\ +\ 0\ 1\ 0\ 0\ 0 \\ \hline 1\ 0\ 0\ 1\ 0 \end{array}$$

-14? Errado!

$$\begin{array}{r} -9 \\ +\ -11 \\ \hline -20 \end{array} \qquad \begin{array}{r} {\scriptstyle 1\ 1\ 1} \\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1 \\ +\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1 \\ \hline 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0 \end{array}$$

+12? Errado!

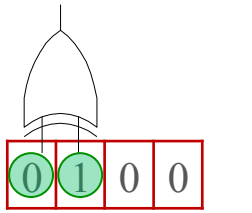
Atenção: em soma de números em C2, esse bit deve ser desprezado.

4.5. *Overflow*

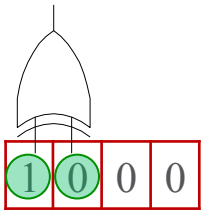
- A condição de *overflow* pode ser detectada por inspecção dos dois bits de *carry* mais significativos.

Exemplo:

$$Overflow = CarryOut_{N-1} \oplus CarryOut_{N-2}$$



4	0 1 0 0	
+ 5	+ 0 1 0 1	
ovfl.	1 0 0 1	



– 4	1 1 0 0	
+ (– 5)	+ 1 0 1 1	
ovfl.	0 1 1 1	

PROBLEMAS

- **Problema 4.4.** Para duas entradas (X, Y) em complemento de 2 com 5 bits. Indique se existe *overflow* quando são somadas os valores X e Y. Indique qual é o valor em decimal correspondente das entradas X e Y. Caso não exista *overflow*, indique qual é o valor em decimal correspondente da soma S=X+Y.

  a) $X = 10001_{C2}$, $Y = 01111_{C2}$.

  b) $X = 11110_{C2}$, $Y = 11111_{C2}$.

  c) $X = 00101_{C2}$, $Y = 01010_{C2}$.

  d) $X = 00011_{C2}$, $Y = 10000_{C2}$.

- **Problema 4.5.** Projetar um somador de *n* bits com detector de *overflow*.

QUESTÃO 2: Tempo 5 min



FEDERAL UNIVERSITY
OF SANTA CATARINA

EEL5105 – Circuitos e Técnicas Digitais
Aula 5

Prof. Héctor Pettenghi

hector@eel.ufsc.br
http://hectorpettenghi.paginas.ufsc.br

Exercícios

- Os exercícios da 11ª edição do livro do Tocci indicados abaixo são os recomendados:
  - A partir do **6.2** até o **6.5;**
  - A partir do **6.7** até o **6.10**;
  - A partir de **6.18** até o **6.20;**
  - Dê preferência aos exercícios marcados com * pois estes tem resposta no final do capítulo;
  - No caso dos exercícios sem resposta, você pode testar o resultado em algum simulador.
- **A versão digital da 11ª edição do livro do Tocci está disponível no site da BU**
  - Mais especificamente em: http://150.162.4.10/pergamum/biblioteca_s/php/login_pearson.php